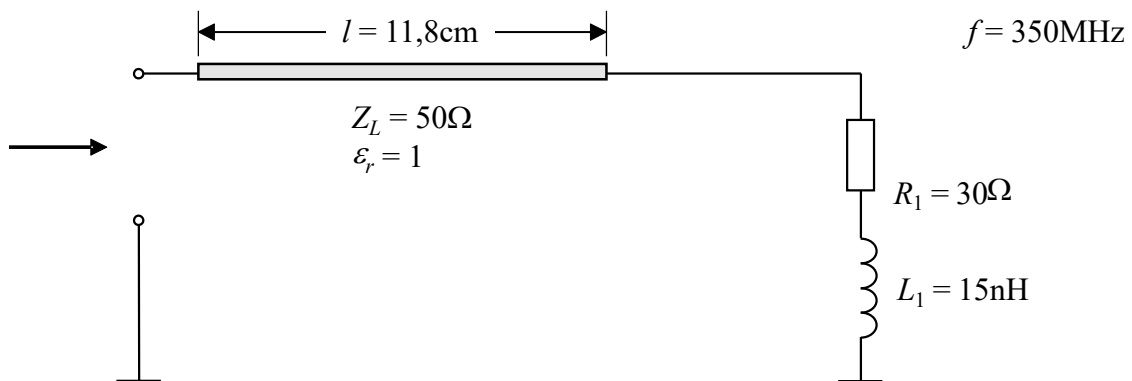


Übungen zum Smith-Chart

Aufgabe 1:

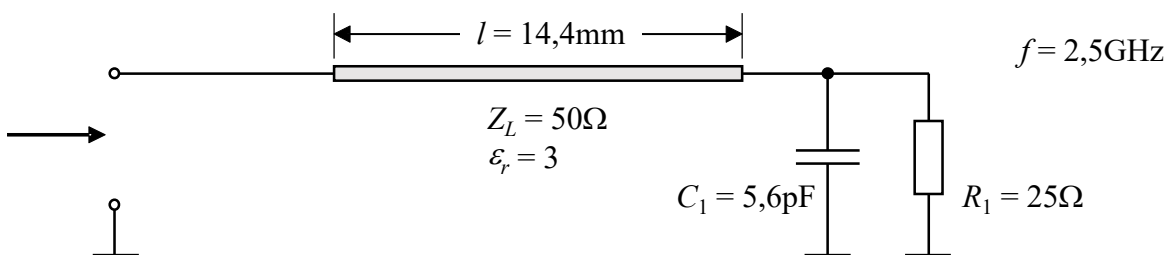
Welche Impedanz sieht man am Eingang der Schaltung?

a)



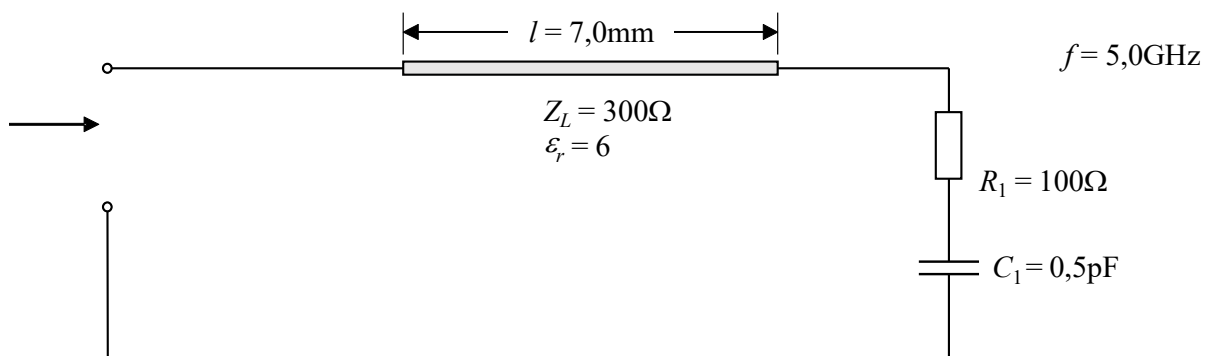
Antwort: $(130 - j0,7)\Omega$

b)



Antwort: $(21,3 + j100,5)\Omega$

c)

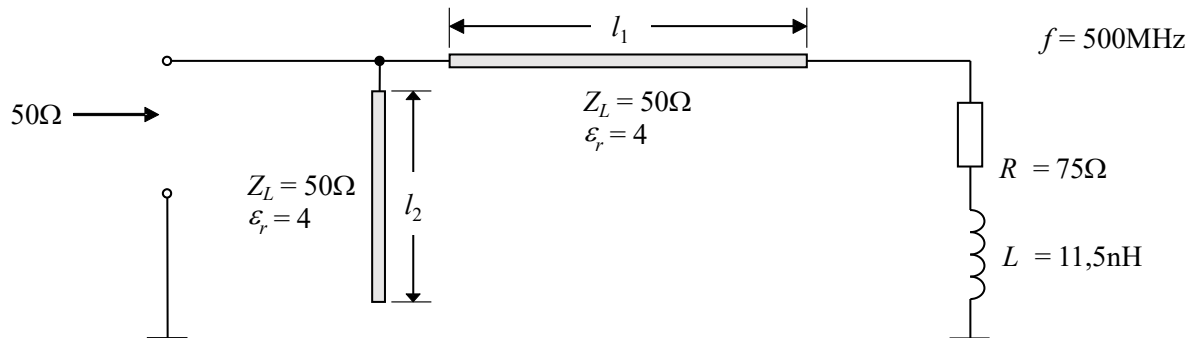


Antwort: $(945,4 + j0)\Omega$

Aufgabe 2:

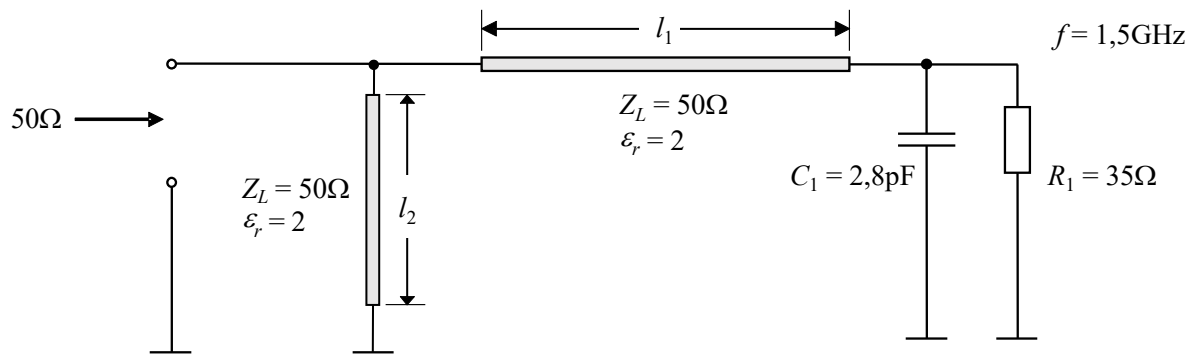
Wie sind die Leitungslängen für Anpassung an 50Ω zu wählen?

a)



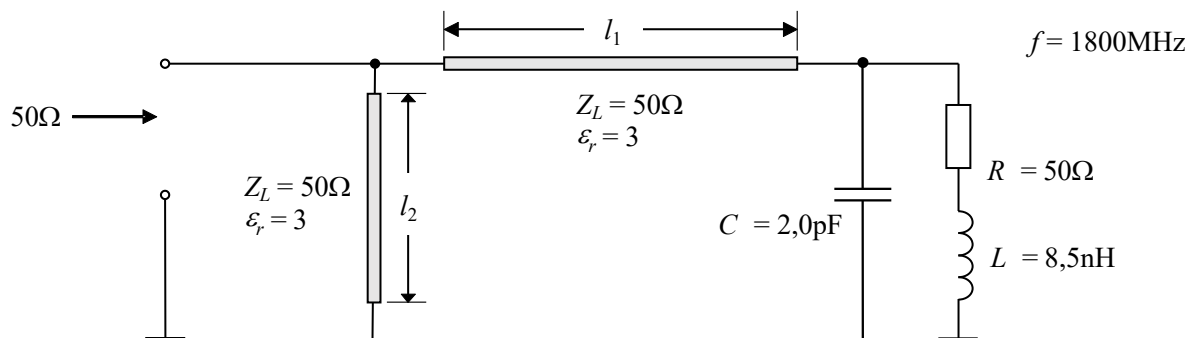
Antwort: $l_1 = 12,1\text{cm}$ $l_2 = 3,0\text{cm}$ oder: $l_1 = 6,2\text{cm}$ $l_2 = 12,0\text{cm}$

b)



Antwort: $l_1 = 67,3\text{mm}$ $l_2 = 16,1\text{mm}$ oder: $l_1 = 20,3\text{mm}$ $l_2 = 54,7\text{mm}$

c)



Antwort: $l_1 = 8,8\text{mm}$ $l_2 = 6,3\text{mm}$ oder: $l_1 = 19,8\text{mm}$ $l_2 = 41,8\text{mm}$